

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Абакумова О.М, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	8
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	11
5	Выводы	17

Список иллюстраций

4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	10
4.2	Модель боевых действий между регулярными войсками	11
4.3	Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизан- ских отрядов	13
4.4	Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизан- ских отрядов	14
4.5	Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизан- ских отрядов	15
4.6	Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизан- ских отрядов	15

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

2 Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 111 111 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 99 999 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(t + 11) \\ \frac{dy}{dt} = -0.44x(t) - 0.66y(t) + \cos(t + 11) \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(22t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.22x(t)y(t) - 0.88y(t) + \cos(22t) \end{cases}$$

3 Теоретическое введение

Законы Ланчестера (законы Осипова — Ланчестера) — математическая формула для расчета относительных сил пары сражающихся сторон — подразделений вооруженных сил. В статье «Влияние численности сражающихся сторон на их потери», опубликованной журналом «Военный сборник» в 1915 году, генерал-майор Корпуса военных топографов М. П. Осипов описал математическую модель глобального вооружённого противостояния, практически применяемую в военном деле при описании убыли сражающихся сторон с течением времени и, входящую в математическую теорию исследования операций, на год опередив английского математика Ф. У. Ланчестера. Мировая война, две революции в России не позволили новой власти заявить в установленном в научной среде порядке об открытии царского офицера.

Уравнения Ланчестера — это дифференциальные уравнения, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон A и D как функцию от времени, причем функция зависит только от A и D .

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(t + 11) \\ \frac{dy}{dt} = -0.44x(t) - 0.66y(t) + \cos(t + 11) \end{cases}$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0.33x(t)$ и $-0.66y(t)$ (коэффициенты при x и y - это величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери), члены $-0.77y(t)$ и $-0.44x(t)$ отражают потери на поле боя (коэффициенты при x и y указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно). Функции $P(t) = \sin(t+11)$, $Q(t) = \cos(t+11)$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Для начала построим эту модель на Julia:

```
# используемые библиотеки
```

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
```

```
# боевых действий между регулярными войсками
```



```

function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(t+11)
    dy = -c*x -h*y+cos(t+11)
    return [dx, dy]
end

# начальные условия

u0 = [111111, 99999]

p = [0.33, 0.77, 0.22, 0.66]

tspan = (0,1)

# постановка проблемы

prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)

# решение системы ДУ

sol = solve(prob, Tsit5())

# построение графика, который описывает изменение численности армий

plot(sol, title = "Модель боевых действий №1", label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis =

```

В результате получаем следующий график (рис. 4.1):

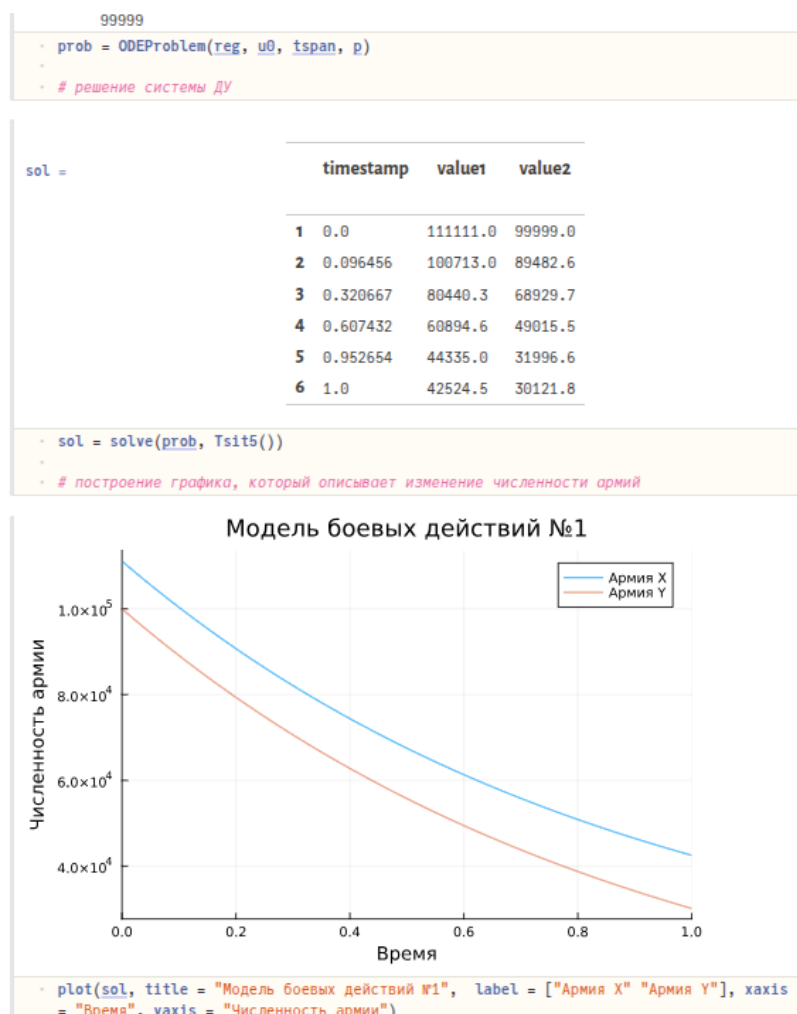


Рис. 4.1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Теперь давайте построим эту же модель посредством OpenModelica.

Здесь модель строить еще проще. Мы просто задаем параметры, начальные условия, определяем систему уравнений и просим программу выполнить симуляцию этой модели.

```
model lab3
```

```
parameter Real a = 0.33;
```

```
parameter Real b = 0.77;
```

```
parameter Real c = 0.44;
```

```
parameter Real h = 0.66;
```

```

parameter Real x0 = 111111;
parameter Real y0 = 99999;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(time+11);
  der(y) = -c*x -h*y+cos(time+11);
end lab3;

```

В результате получаем следующий график изменения численности армий (рис. 4.2):

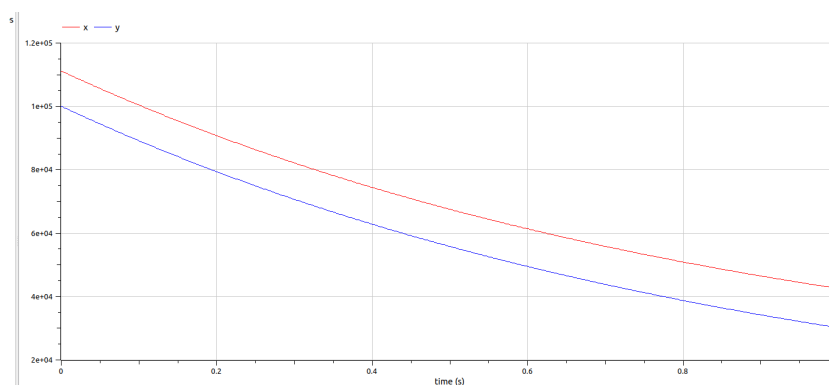


Рис. 4.2: Модель боевых действий между регулярными войсками

4.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной

территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(22t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.22x(t)y(t) - 0.88y(t) + \cos(22t) \end{cases}$$

В этой системе все величины имеют тот же смысл, что и в первой модели.

Построим модель на Julia:

```
# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(22*t)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(22*t)
    return [dx, dy]
end

# начальные условия

# начальные условия
u0 = [111111, 99999]
p = [0.33, 0.77, 0.22, 0.88]
tspan = (0,1)

# постановка проблемы
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)

# решение системы ДУ
```

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
# построение графика, который описывает изменение численности армий
```

```
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis =
```

В результате получаем следующий график изменения численности армий (рис. 4.3):

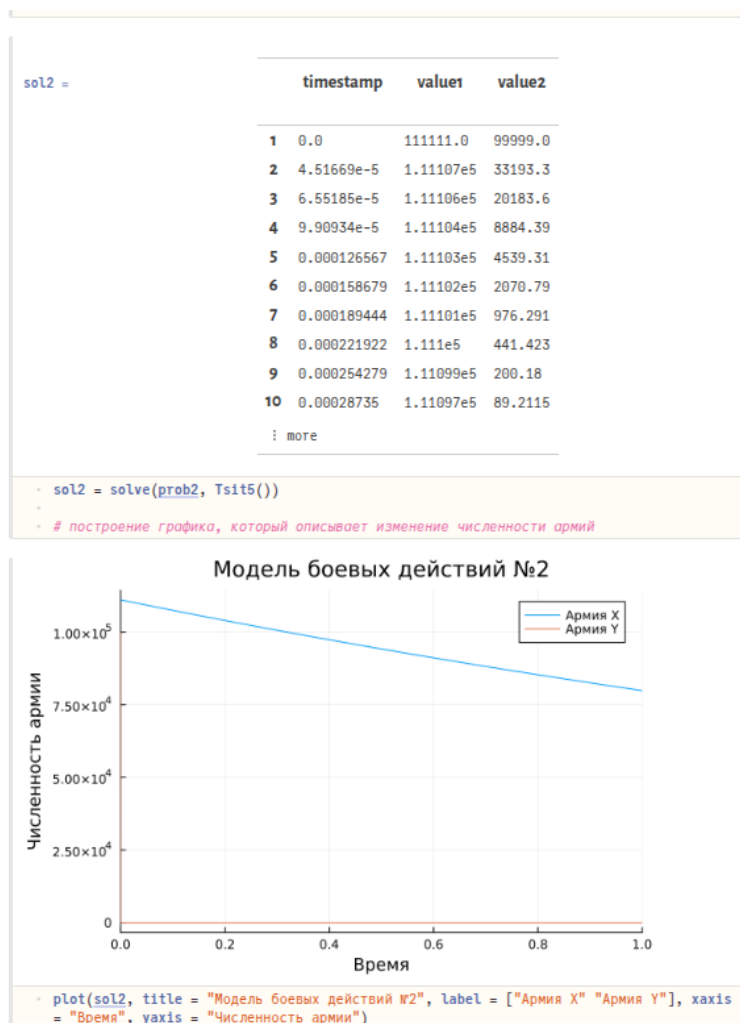


Рис. 4.3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

На данном графике сложно отследить, как происходило уменьшение численности армии Y, поэтому давайте возьмем временной интервал поменьше, чтобы

было более наглядно, как умирает армия Y (рис. 4.4):

```
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = false, xaxis = "Время", yaxis
```

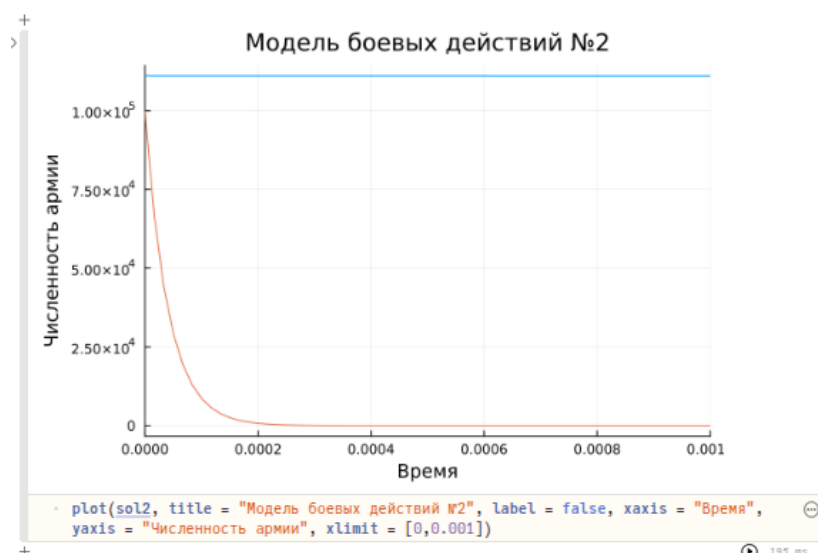


Рис. 4.4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Теперь выполним построение второй модели в Open Modelica. Код выглядит следующим образом:

```
model lab3
  parameter Real a = 0.33;
  parameter Real b = 0.77;
  parameter Real c = 0.22;
  parameter Real h = 0.88;
  parameter Real x0 = 111111;
  parameter Real y0 = 99999;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(22*time);
```

```

    der(y) = -c*x*y -h*y+cos(22*time);
end lab3;

```

В результате получается такой график:

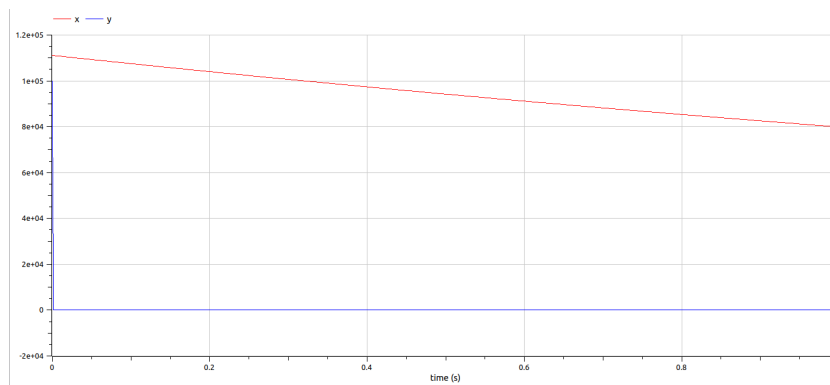


Рис. 4.5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Давайте так же, как мы делали в Julia, уменьшим интервал, чтобы посмотреть поближе уменьшение численности армии Y.

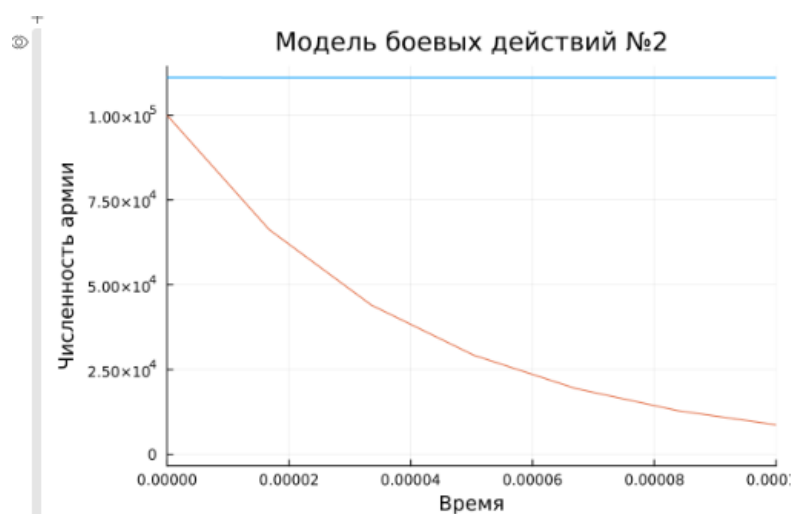


Рис. 4.6: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

На графике теперь видно, как происходит вымирание людей в армии Y. За этот интервал армия X даже не успела сократиться в своей численности.

Сравнивая графики, полученные в Julia и OpenModelica, разницы особой заметно. Если сильно вглядываться, можно заметить, что в OpenModelica график чуть более плавный и точный.

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством OpenModelica.